KORVEX INDUSTRIES

KHP-200 유압 프레스 기술 매뉴얼

문서번호 KVX-TM-H200-KR
Rev. 3.0 (2026-01)

※ 본 문서는 LLM 챗봇 실습용으로 작성된 가상의 매뉴얼입니다. 회사명·제품·수치는 모두 허구입니다.

1. 문서 개요

1.1 적용 범위

본 매뉴얼은 KORVEX 인더스트리(가상)의 4주식(4-column) 유압 프레스 **KHP-200** (공칭 압력 200톤)에 적용된다. 제어 시스템은 PLC 기반 **KPC-200** 제어반과 7인치 HMI 터치패널로 구성된다.

1.2 개정 이력

개정	일자	내용
Rev. 2.0	2024-03	초판
Rev. 2.5	2025-04	라이트커튼 안전거리 계산식 추가
Rev. 3.0	2026-01	작동유 교환 주기 변경 (4,000h → 5,000h), 금형 교환 절차 개정

2. 안전

2.1 일반 사항

[경고] 금형 교환, 점검 등 슬라이드 하부에 신체가 들어가는 작업 시에는 반드시 **안전 블록(Safety Block)**을 설치하고, 주 전원을 차단한 뒤 **LOTO(잠금·표지)**를 실시해야 한다.

[경고] 유압 회로를 분해하기 전에는 어큐뮬레이터 잔압을 반드시 방출하고, 압력계가 **0 MPa**인지 확인한다.

[주의] 작동유 온도가 60 °C 이상일 때 배관을 만지면 화상의 위험이 있다.

2.2 라이트커튼 안전거리 (Rev. 2.5 추가)

라이트커튼의 최소 설치 거리 S는 다음 식(ISO 13855)으로 계산한다.

S = K × T + C

- K: 신체 접근 속도 = **2,000 mm/s**
- T: 전체 정지 시간(s) = 라이트커튼 응답시간 + 프레스 정지 시간
- C: 추가 거리 = 8 × (d − 14) mm, d는 라이트커튼 분해능(mm)

KHP-200의 프레스 정지 시간은 하강 최고속도 기준 **0.18초**이다. 예를 들어 응답시간 0.02초, 분해능 30 mm 라이트커튼을 사용하면 S = 2,000 × 0.20 + 8 × 16 = **528 mm**이다. 계산 결과 S가 500 mm를 초과하면 K = 1,600 mm/s로 재계산할 수 있으나, 이 경우에도 S는 500 mm 이상이어야 한다.

3. 제품 사양

3.1 기본 사양

항목	사양
형식	4주식 유압 프레스
공칭 압력	200 tonf (1,960 kN)
최대 사용 압력	25 MPa
정격 사용 압력	21 MPa
스트로크	600 mm
데이라이트 (Open Height)	1,000 mm
볼스터 크기	1,200 × 1,000 mm
슬라이드 크기	1,200 × 1,000 mm
메인 모터	30 kW, 4극
기계 질량	약 18,000 kg

3.2 슬라이드 속도

구간	속도
급속 하강	200 mm/s
가압 하강	10 ~ 20 mm/s (조정 가능)
복귀 상승	180 mm/s

3.3 유압 시스템

항목	사양
작동유	ISO VG46 내마모성 유압유
탱크 용량	800 L
적정 유온	30 ~ 55 °C
고온 경보 / 정지	60 °C 경보 (H-21) / 65 °C 자동 정지 (H-22)
저온 운전 제한	15 °C 미만 시 가압 운전 금지 (H-25)
리턴 필터	10 µm, 차압 0.25 MPa에서 교환 표시
석션 스트레이너	100 메시
오일 쿨러	수랭식, 냉각수 25 °C 이하, 40 L/min

4. 운전

4.1 운전 모드

모드	설명
인칭(Inching)	양수 버튼을 누르는 동안만 저속(10 mm/s) 이동. 금형 세팅용
단동(Single)	양수 버튼 1회 조작으로 1사이클 동작
반자동(Semi-auto)	풋스위치로 1사이클 기동. 라이트커튼 필수
연속(Continuous)	자동 반복 운전. 자동 이송장치 연동 시에만 사용

4.2 기동 전 점검

1. 작동유 레벨이 레벨 게이지 상한~하한 사이에 있는지 확인한다.
2. 유온이 15 °C 미만이면 **무부하 순환 운전**(HMI [예열] 메뉴)으로 15 °C 이상이 될 때까지 예열한다. 일반적으로 20~30분 소요된다.
3. 냉각수 밸브가 열려 있는지 확인한다.
4. 양수 버튼과 비상정지 동작을 확인한다.

4.3 가압력 설정

가압력은 HMI에서 톤(tonf) 단위로 설정하며, 비례 릴리프 밸브가 해당 압력으로 제어된다. 가압력과 유압의 관계는 다음과 같다.

- 메인 실린더 단면적: 약 **0.0933 m²** (내경 Ø345 mm)
- 200 tonf ≈ 21 MPa, 100 tonf ≈ 10.5 MPa

[주의] 금형의 허용 하중보다 높은 가압력을 설정하지 않도록 금형별 레시피(최대 50개 저장)에 상한값을 등록한다.

5. 금형 교환 (Rev. 3.0 개정)

1. 슬라이드를 상사점에 위치시키고 운전 모드를 [인칭]으로 전환한다.
2. 안전 블록 2개를 볼스터 양쪽에 설치한다.
3. 슬라이드를 인칭으로 하강시켜 상형이 하형에 닿기 **약 5 mm 전**에서 정지한다.
4. 주 전원 차단 후 LOTO를 실시한다.
5. 상형 클램프 볼트(M24)를 해제한다.
6. 전원 복귀 후 슬라이드를 상사점까지 상승시킨다.
7. 하형 클램프를 해제하고 다이 리프터(옵션)를 이용하여 금형을 반출한다.
8. 신규 금형을 투입하고 역순으로 체결한다. 클램프 볼트 체결 토크는 **M24: 700 N·m**이다.
9. 신규 금형의 레시피를 HMI에서 불러온 뒤 인칭으로 하사점 위치를 확인한다.

6. 유지보수

6.1 정기 점검 주기

주기	점검 항목
매일	유량·유온·유압 확인, 누유 점검, 비상정지 및 라이트커튼 동작 확인
매주	슬라이드 가이드 급지, 냉각수 스트레이너 청소
1개월	리턴 필터 차압 확인, 볼트 풀림 확인
3개월	작동유 오염도 분석 (NAS 9급 이하 유지)
1년	석션 스트레이너 청소, 어큐뮬레이터 질소 충전압 점검
5,000h	작동유 전량 교환 (Rev. 3.0 변경)

6.2 작동유 교환

1. 유온이 **40 °C 이하**로 떨어진 뒤 작업한다.
2. 탱크 드레인 밸브를 열어 작동유를 배출한다.
3. 탱크 내부를 린트 프리 걸레로 청소하고 석션 스트레이너를 세척한다.
4. 리턴 필터 엘리먼트(부품번호 **KVX-RF10**)를 교체한다.
5. **10 µm 이하 필터가 장착된 주유기**로 신유를 주입한다(약 800 L).
6. 무부하로 10분간 순환 운전하여 에어를 배출한 뒤 레벨을 재확인한다.

[주의] 작동유 오염도가 NAS 10급 이상으로 측정되면 교환 주기와 무관하게 즉시 교환한다.

6.3 어큐뮬레이터 점검

- 질소 충전 압력: **9 MPa** (허용 범위 8.5 ~ 9.5 MPa)
- 점검 시 반드시 유압측 압력을 0으로 만든 후 충전 키트로 측정한다.
- 반드시 **질소(N₂)**만 사용한다. 산소나 공기를 충전하면 폭발의 위험이 있다.

7. 에러 코드

코드	명칭	원인	조치
H-01	비상정지	비상정지 버튼 동작	원인 제거 후 버튼 해제, HMI [리셋]
H-05	라이트커튼 차광	동작 중 라이트커튼 차광	차광 원인 제거 후 양수 버튼으로 재기동
H-10	메인 모터 과부하	열동 계전기 동작	모터 전류 확인, 10분 냉각 후 리셋
H-21	작동유 고온 경보	유온 60 °C 초과	냉각수 유량·온도 확인, 오일 쿨러 청소
H-22	작동유 고온 정지	유온 65 °C 초과	자동 정지. 55 °C 이하로 냉각 후 리셋 가능
H-25	작동유 저온	유온 15 °C 미만에서 가압 시도	예열 운전 (4.2절)
H-30	작동유 레벨 저하	레벨 스위치 하한 동작	누유 점검 후 ISO VG46 보충
H-35	리턴 필터 막힘	필터 차압 0.25 MPa 초과	리턴 필터 엘리먼트(KVX-RF10) 교체
H-40	가압 미달	설정 압력까지 상승하지 않음	릴리프 밸브, 펌프 마모, 내부 누설 점검
H-45	슬라이드 하강 이상	상사점 정지 중 슬라이드 자연 하강 10 mm 초과	카운터 밸런스 밸브, 실린더 패킹 점검
H-50	하사점 센서 이상	리니어 스케일 신호 이상	스케일 커넥터 및 헤드 청소
H-60	양수 버튼 동기 이상	두 버튼 입력 시간차 0.5초 초과	양손 동시 조작, 버튼 접점 점검

7.1 리셋 방법

- H-01, H-05, H-60: 원인 제거 후 HMI [리셋] 버튼
- H-22: 유온이 **55 °C 이하**로 떨어져야 리셋 가능
- H-45: 안전 관련 에러이므로 **보전 담당자 키 스위치**로만 리셋 가능

8. 문제 해결

8.1 가압력이 설정값까지 올라가지 않는 경우 (H-40)

1. 작동유 레벨과 유온을 확인한다. 유온이 높으면(55 °C 초과) 점도 저하로 내부 누설이 커진다.
2. 비례 릴리프 밸브의 코일 전류를 확인한다(정격 0 ~ 800 mA, 200 tonf 설정 시 약 760 mA).
3. 펌프 토출량을 측정하여 정격 대비 **85 % 미만**이면 펌프 교체를 검토한다.
4. 메인 실린더 패킹 누설을 점검한다.

8.2 작동유 온도가 빠르게 상승하는 경우

- 냉각수 입구 온도가 25 °C를 넘는지 확인한다.
- 오일 쿨러 냉각수 측 스케일(물때)을 점검하고 6개월마다 세척한다.
- 무부하 대기 시 펌프 언로드가 정상 동작하는지 확인한다. 언로드 불량 시 대기 중에도 유온이 시간당 5 °C 이상 상승한다.

8.3 상사점에서 슬라이드가 서서히 내려오는 경우 (H-45)

슬라이드 자중(약 4,500 kg)을 지지하는 카운터 밸런스 밸브의 설정 압력(**6.5 MPa**)을 확인한다. 설정이 정상인데도 하강하면 실린더 패킹 손상이므로 즉시 운전을 중지하고 서비스센터에 의뢰한다.